PROIECT LA DISCIPLINA CAD

SEMESTRUL II

2025

Generator de semnal PWM

Profesori îndrumători:

Decan Prof. dr.ing. Pop Ovidiu Aurel

Ștețco Elena Mirela

Student:

Varo Gabriela-Bianca

Anul II, Seria A

Grupa:2124

Cuprins

1.Fundamentare teoretică 3
1.1 Cerință 3
1.2 Noțiuni generale 3
2. Schemă bloc 4
3. Schemă electrică 5
4. Proiectarea și calculul detaliat al circuitului 6
4.1. Principiul de funcționare a circuitului 6
4.2. Generatorul de semnal dinte de fierăstrău 6
4.3. Comparatorul PWM și reglajul factorului de umplere 8
4.4. Reglajul amplitudinii PWM și izolarea prin repetor 10
5. Analize și rezultate experimentale 12
5.1. Analiza în timp 12
5.2. Analiza parametrică 15
5.3. Analiza Monte Carlo 18
5.4. Analiza Worst Case 22
6. Anexe 24
7. Bibliografie 26

1.Fundamentare teoretică

1.1 Cerință

Să se proiecteze un generator de semnal PWM care să respecte următoarele specificații:

- Factorul de umplere variabil, între fumin si fumax (Coloanele A și B);
- Ampltiudinea variabila intre Amin si Amax [V] (Coloanele C și D);
- Frecvența semnalului [Hz] (Coloana E).

A	B	C	D	E
50%	70%	1.5	7	30000

Tabelul 1: Specificații de proiectare

1.2 Noțiuni generale

PWM(Pulse With Modulation) reprezintă o tehnică de control a energiei livrate unui dispozitiv electronic, prin varierea controlată a duratei semnalului activ în cadrul fiecărei perioade de comutație. Această metodă prespune utilizarea unui semnal digital ale căui impulsuri au lățimea modificată in funcție de parametrii doriți, menținând însă frecvența constantă.

Pentru implementarea unui circuit PWM sunt necesare următoarele blocuri funcționale principale:

- Generator de semnal dinte de fierăstrău sau triunghiular, care va servi drept semnal de referință pentru modularea impulsurilor.
- Comparator de tensiune, care compară semnalul triunghiular cu o tensiune de referință și stabilește durata impulsurilor la ieșire, realizând astfel reglarea factorului de umplere(Duty Cycle).
- Etaj repetor, care asigură adaptarea impedanței și stabilizarea tensiunii de ieșire fără a afecta forma semnalului PWM generat.

Prin modificarea tensiunii de referință aplicate comparatorului, se poate controla proporția dintre timpul înalt și timpul total al semnalului, ceea ce determină variația factorului de umplere. Această tehnică este utilizată pe scară largă în controlul vitezei motoarelor, reglarea luminozității LED-urilor, alimentarea surselor în comutație și alte aplicații ce necesită eficiență energetică ridicată.

2. Schemă bloc

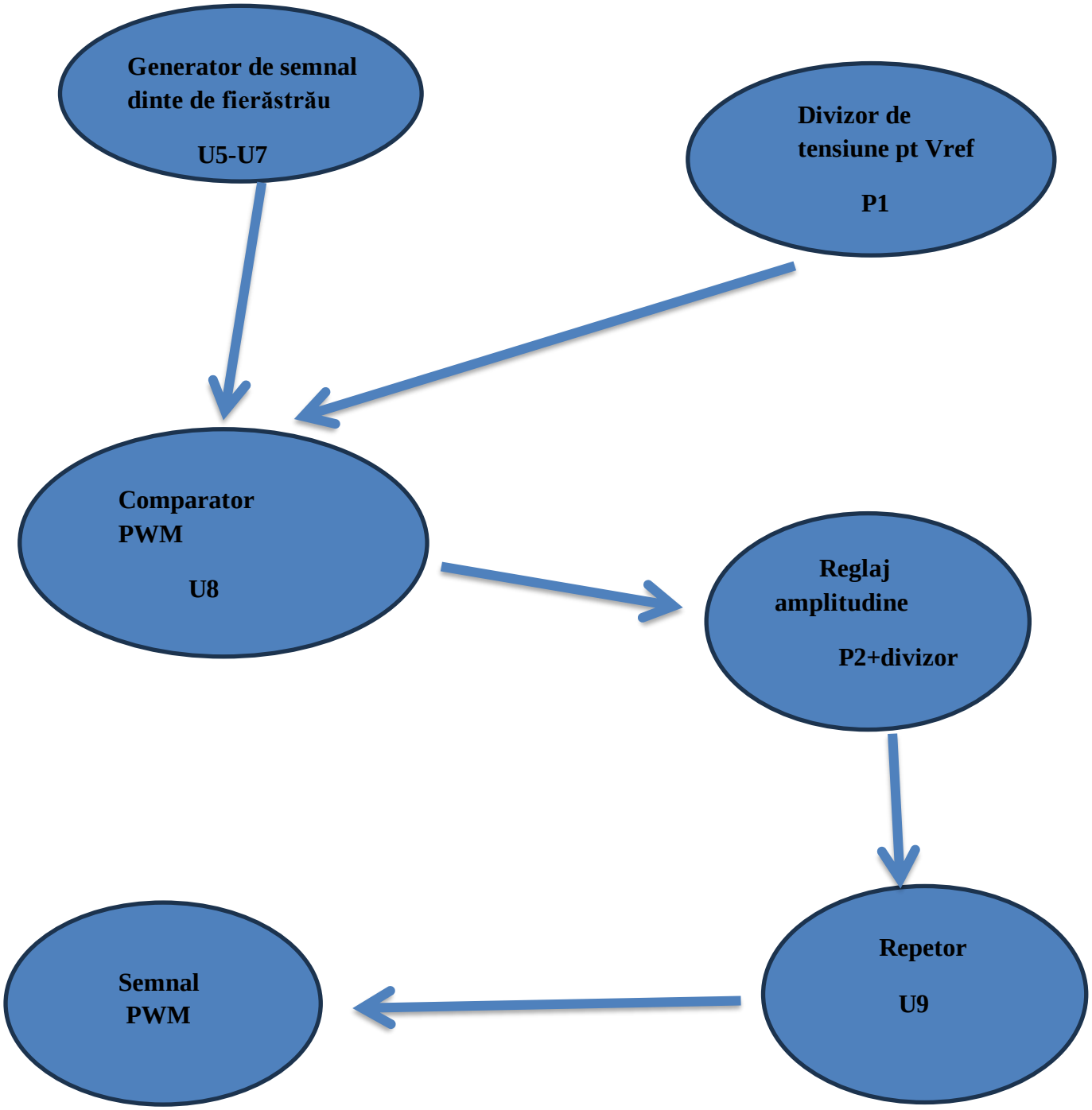

Figura 1: Schema bloc

3. Schemă electrică

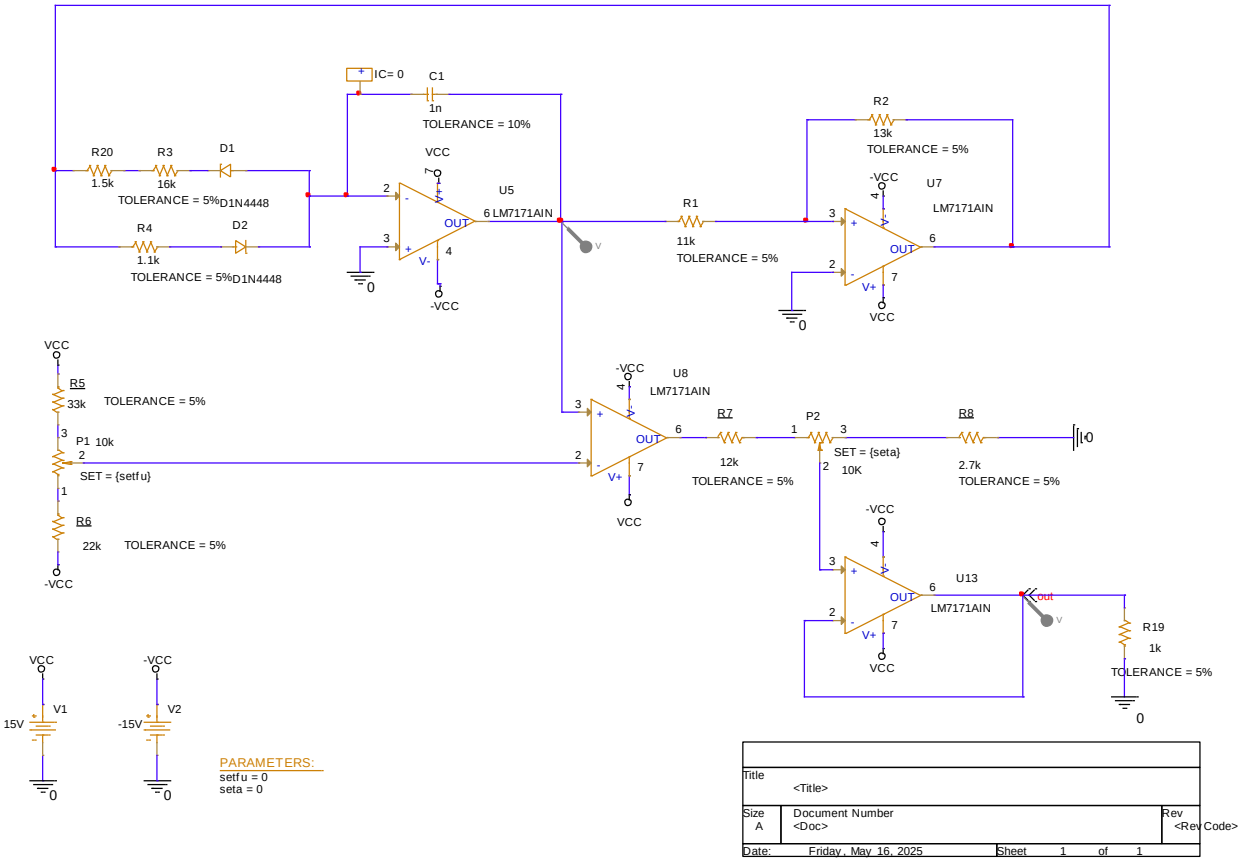

Figura 2: Schema electrică

4. Proiectarea și calculul detaliat al circuitului

4.1. Principiul de funcționare al circuitului

La realizarea circuitului s-au utilizat patru amplificatoare operaționale(LM7171AIN), doua diode (D1N4448), nouă rezistențe, două potențiometre, precum și două surse de tensiune pentru alimentare.

Circuitul funcționează prin generarea unui semnal triunghiular, obținut prin încărcarea și descărcarea controlată a unui condensator. Ulterior, acest semnal este comparat cu o tensiune de referință reglabilă pentru a obține un semnal PWM cu factor de umplere variabil. Semnalul rezultat este apoi stabilizat printr-un etaj de adaptare.

4.2. Generatorul de semnal dinte de fierăstrău

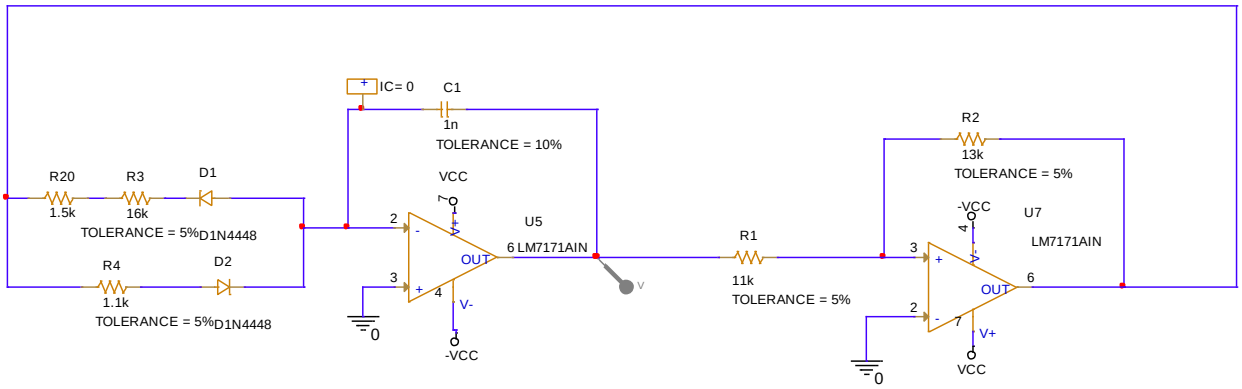

Figura 3: Generator de semnal dinte de fierăstrău

Semnalul de tip dinte fierăstrău este esențial pentru funcționarea circuitului PWM, fiind utilizat ca semnal de comparație pentru generarea impulsurilor modulate. În cadrul circuitului, semnalul este realizat prin încărcarea si descărcarea controlată a unui condensator(C1), prin întermediul unui montaj format dintr-un întegrator(U5), responsabil pentru generarea variației liniare și un comparator cu reacție pozitivă(U7), configurat pentru comutarea rapidă la atingerea anumitor praguri de tesiune.

Comutarea intre stările de încărcare și descărcare este asitată de două diode(D1 pentru încărcare și D2 pentru descărcare), care controlează direcția curentului prin condensator.

Frecvența semnalului dinte de fierăstrău este determinată de valorile rezistențelor și ale condensatorului utilizat, urmând ca acestea să fie stabilite în funcție de cerințele proiectului.

Considerăm următoarele valori:

- ⇨ R1=11kΩ
- ⇨ R2=15kΩ
- ⇨ C1=1nF
- ⇨ R20=1.5kΩ

Aflăm valoarea de prag.

$$Vprag=2\times\frac{R_1}{R_2}\times Vcc=\frac{11k}{15\ k}\times 15=11V \quad (1)$$

$$T=\frac{1}{f}=\frac{1}{30000}=33{,}33\mu s \quad (2)$$

Valoarea frecvenței este de 30000Hz, în urma calculului aflăm valoarea perioadei ca fiind 33,33 µs.

Setăm încărcarea/descărcarea la 95-5%.

$$T_1=\frac{95}{100}\times 33.33\mu s=31.66\mu s \quad (3)$$

$$T_2=\frac{5}{100}\times 33.33\mu s=1.66\mu s \quad (4)$$

Următorul pas în cadrul calculelor este determinarea valorilor rezistențelor $R3$ și $R4$, utilizând relațiile corespunzătoare funcționării generatorului de semnal dinte de fierăstrău.

Formulele utilizate pentru calculul acestor rezistențe au fost deduse analizând principiul de funcționare al montajului integrator-comparator. Timpul de încărcare($T1$) și timpul de descărcare($T2$) ale condensatorului depind de constantele de timp ale circuitelor RC implicate. Prin considerarea curentului de încărcare și descărcare și a pragurilor de comutare stabilite de comparator, se obțin relațiile:

$$T_1=2\times\frac{R_1}{R_2}\times R_3\times C \quad (5)$$

$$T_2=2\times\frac{R_1}{R_2}\times R_4\times C \quad (6)$$

Aplicând relațiile de mai sus pentru valorile stabilite, se obțin următoarele rezultate:

$$R_3=T_1\times\frac{1}{2}\times\frac{R_2}{R_1}\times\frac{1}{C}=31{,}66\mu\times\frac{1}{2}\times\frac{15k}{11k}\times\frac{1}{10^{-9}}=21{,}58k\Omega \quad (7)$$

$$R_4=T_2\times\frac{1}{2}\times\frac{R_2}{R_1}\times\frac{1}{C}=1{,}66\mu\times\frac{1}{2}\times\frac{15k}{11k}\times\frac{1}{10^{-9}}=1{,}13k\Omega \quad (8)$$

Întrucât valorile calculate nu corespund valorilor standardizate ale componentelor, valorile utilizate in montaj vor fi adjustate la cele disponibile din seria standard, rezultând $R_3 = 22k\Omega$ și $R_4 = 1{,}1k\Omega$.

Valorile astfel stabilite asigură generarea unui semnal dinte de fierăstrău cu frecvența dorită de 30 kHz, necesară funcționării corecte a generatorului PWM.

4.3. Comparatorul PWM și reglajul factorului de umplere

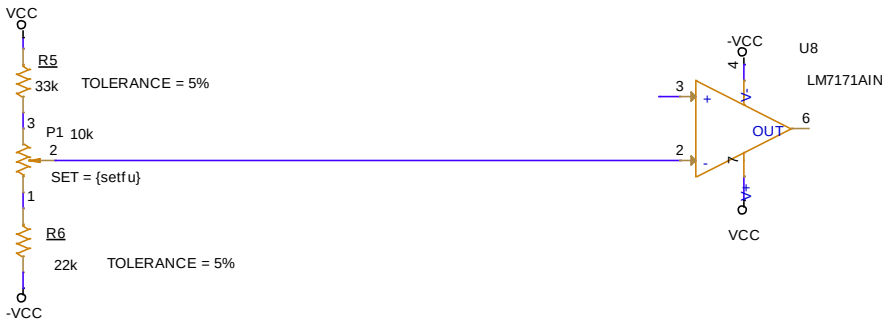

Figura 4: Comparatorul PWM

Comparatorul PWM are rolul de a compara semnalul de tip dinte de fierăstrău generat anterior cu o tensiune de referință reglabilă V_{ref}. În funcție de această comparație, la ieșirea comparatorului se generează un semnal PWM, unde durata semnalului activ (HIGH) depinde de poziția semnalului de comparație față de V_{ref}. Astfel, factorul de umplere al semnalului PWM este controlat direct prin ajustarea valorii V_{ref}, ceea ce permite variația duratei impulsurilor in funcție de cerințele aplicației.

Pentru a putea regla corect factorul de umplere, este necesară cunoașterea valorilor pragurilor superior (V_{ps}) si inferior (V_{pj}) ale semnalului de tip dinte de fierăstrău, care definesc limitele maxime și minime ale oscilației.

Aceste valori pot fi determinate teoretic, pe baza parametrilor circuitului, sau practice, prin măsurători directe asupra formei de undă.

	Evaluate	Measurement	Value
	☑	Max(V(U5:OUT))	11.37215
	☑	Min(V(U5:OUT))	-11.68264

Figura 5: Tensiunea minimă și maximă pentru V_{prag}

De pe graficul semnalului se poate observa că:

- $V_{ps} = 11.37\ V$
- V_{pj} =-11,68 V

Cunoscând V_{ps} si V_{pj}, tensiunea de referință V_{ref} necesară pentru stabilirea factorului de umplere dorit se calculează cu relația:

$$V_{ref} = (V_{ps} - V_{pj})(1 - fu) + V_{pj} \tag{9}$$

În acest circuit, deoarece tensiunea V_{ref} este aplicată pe întrarea inversoare a comparatorului PWM, se utilizează această relație. Dacă V_{ref} ar fi fost fost aplicată pe intrarea neinversoare, relația utilizată ar fi fost:

$$V_{ref} = V_{ps} - (V_{ps} - V_{pj})(1 - fu) \tag{10}$$

Alegerea formulei depinde de modul de conectare a tensiunii de referință, influențând comportamentul de comutare al comparatorului și implicit forma semnalului PWM obținut.

În continuare, se va aplica relația de calcul a tensiunii de referință V_{ref} (9) pentru a determina valorile corespunzătoare factorilor de umplere.

Pentru fu=0.7 => $V_{ref_min} = (11.37 + 11.68)(1\text{-}0.7)\text{-}11.68$

V_{ref_min}=-4.765V (11)

Pentru fu=0.5 => $V_{ref_max} = (11.37 + 11.68)(1\text{-}0.5)\text{-}11.68$

V_{ref_max} =-0.155V (12)

Pentru a realiza în practică reglajul tensiunii de referință în intervalul determinat [-4.765 V, -0.155V], se utilizează un divizor de tensiune alcătuit din două rezistențe fixe(R_5 și R_6) și un potențiometru plasat între acestea.

Scopula acestui montaj este de a permite variația continuă a tensiunii V_{ref} între limitele stabilite anterior, asigurând astfel posibilitatea controlului precis al factorului de umplere ale semnalului PWM.

Valoarea potențiometrului a fost aleasă 10kΩ, iar valorile rezistențelor vor fi determinate astfel încât, împreună, să asigure domeniul necesar de reglaj.

Pentru determinarea tensiunii de referință necesară, se aplică relația corespunzătoare divizorului de tensiune realizat între sursele de alimentare și masă:

$$V_{ref} = \frac{R6+\alpha P}{R5+R6+P} \times 2VCC - VCC \tag{13}$$

- $\propto = 1 \Rightarrow V_{ref_maxim}$
- $\propto = 0 \Rightarrow V_{ref_minim}$

$$V_{ref_maxim} = \frac{R6+P}{R5+R6+P} \times 2VCC - VCC$$

$$-0{,}155 = \frac{R6+10k}{R5+R6+10k} \times 30 - 15$$

$$V_{ref_minim} = \frac{R6}{R5+R6+P} \times 2VCC - VCC$$

$$V_{ref_minim} = \frac{R6}{R5+R6+10k} \times 30 - 15$$

În urma rezolvării relațiilor de calcul, au fost obținute valorile teoretice ale rezistențelor. Acestea au fost ulterior adaptate la valorile standard disponibile pentru componente. Valorile finale alese sunt:

- $R_5 = 22k\Omega$(valoare standardizată)
- $R_6 = 32k\Omega$(valoare standardizată)

4.4. Reglajul amplitudinii PWM și izolarea prin repetor

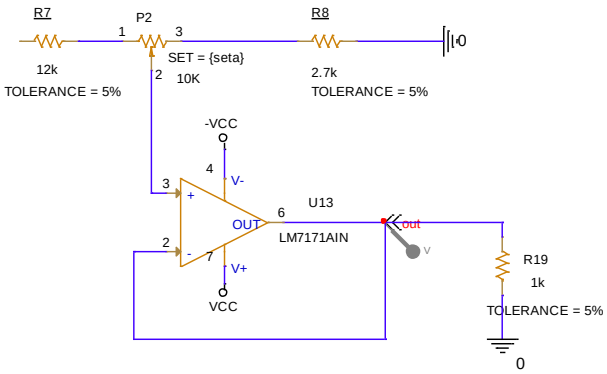

Figura 6: Reglajul amplitudinii si repetorul semnalului PWM

Pentru a permite ajustarea amplitudinii semnalului PWM generat, se utilizează un divizor de tensiune format dintr-un potențiometru P2 și două rezistențe fixe. Acest montaj permite variația tensiunii de la ieșirea comparatorului, oferind un semnal PWM cu amplitudine reglabilă în funcție de poziția cursorului potențiometrului.

Pentru determinarea valorilor corespunzătoare rezistențelor, se aplică relația:

$$A = \frac{R_7 + \propto P}{P + R_7 + R_8} \times V_{opwm} \tag{14}$$

unde A reprezintă amplitudinea dorită a semnalului PWM, P valoarea potențiometrului, iar V_{opwm} este tensiunea la ieșirea comparatorului, identificată din circuit ca fiind egală cu 13,55V.

	Evaluate	Measurement	Value
	☐	Min(V(C1:2))	
	☐	Max(V(R1:1))	
▶	☑	Max(V(U8:OUT))	13.55637

Figura 7: Valoarea tensiunii de la ieșirea compratorului

Înlocuind in relatie valorile corespunzătoare pentru amplitudinile minimă(1,5 V) și maximă (7 V) dorite, se determină valorile teoretice ale rezistențelor fixe.

- $\propto = 1 \Rightarrow A_{maxim}$
- $\propto = 0 \Rightarrow A_{minim}$

$$7 = \frac{R_7+10k}{10k+R_7+R_8} \times 13{,}55 \quad (15)$$

$$1{,}5 = \frac{R_7}{10k+R_7+R_8} \times 13{,}55 \quad (16)$$

Valorile standardizate obținute vor fi:

- R_7 =2,7kΩ
- $R_8 = 12k\Omega$

Semnalul PWM obținut în urma reglajului de amplitudine este aplicat la intrarea unui amplificator operational configurat ca repetor de tensiune(buffer).

Acesta are rolul de a izola electric etajele anterioare de sarcină conectată la ieșire, prevenind eventualele influențe asupra formei și stabilității semnalului.

Datorită impedanței de intrare foarte mari și a impedanței de ieșire reduse, repetorul asigură o transmisie stabilă și nedistorsionată a semnalului PWM către etajele următoare.

În acest mod, semnalul nu este afectat de caracteristicile sarcinii sau de conexiuni externe, păstrându-și forma și amplitudinea. La ieșirea repetorului a fost introdusă o rezistență de protecție (1k Ω), având rolul de a limita curentul în cazul unei scurtcircuitări accidentale și de a proteja amplificatorul impotriva suprasarcinilor.

În urma dimensionării etapelor principale ale circuitului-generarea semnalului de tip dinte de fierăstrău, reglarea factorului de umplere prin calculul tensiunii de referință și ajustarea amplitudinii semnalului PWM-au fost stabilite valorile necesare ale componentelor pasive, astfel încât circuitul să îndeplinească cerințele impuse.

5. Analize și rezultate experimentale

5.1. Analiza în timp

Pentru a analiza in timp comportamentul circuitului, am realizat o simulare de tip Time Domain(Transient). Parametrii de simulare au fost setați astfel încât să se poată observa clar forma semnalului generat. Setările alese pentru această simulare sunt prezentate în figura următoare:

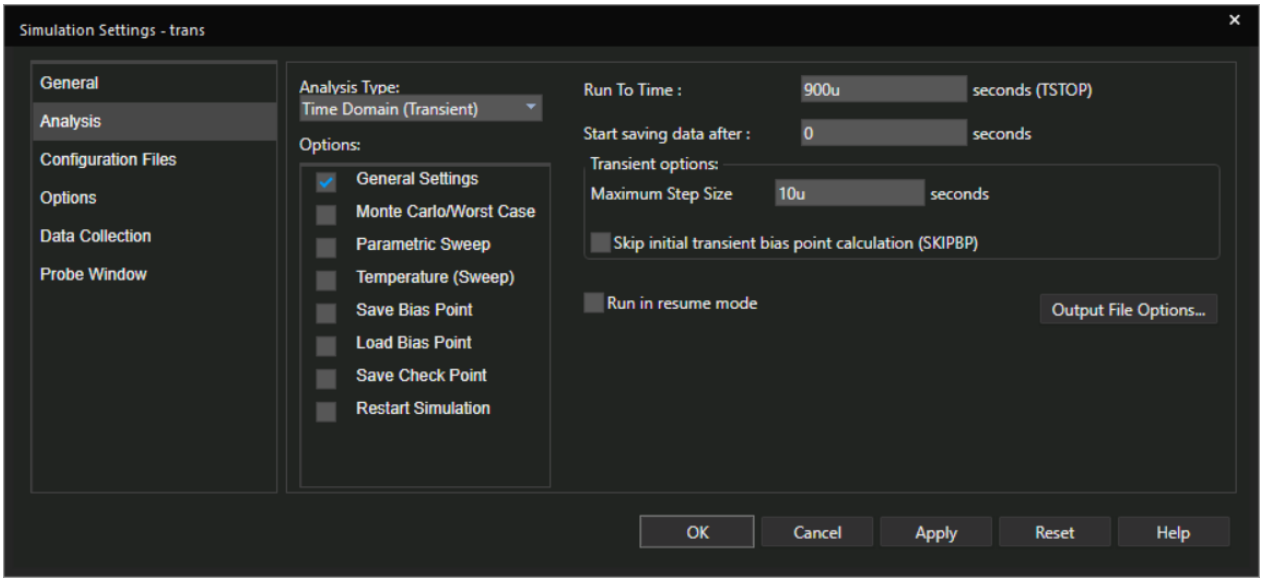

Figura 8: Setarea parametriilor

S-a ales o durată de simulare de 900µs, astfel încât să fie vizibile mai multe perioade ale semnalului. Având in vedere că semnalul are o frecvență de 30kHz, ceea ce corespunde unei perioade de aproximativ 33,33µs, durata totală permite vizualizarea a peste 25 de cicluri complete.

Pasul maxim de integrare, setat la 10µs , a fost ales astfel încât să fie suficient de mic pentru a surprinde corect detaliile semnalului, fără pierderi semnificative de precizie. În practică, acest pas este recomandat să fie cel mult de 1/10 din perioada semnalului, ceea ce în acest caz este îndeplinit.

5.1.1. Semnalul dinte de fierăstrău

Graficul din figura 9 ilustrează semnalul de tip dinte de fierăstrău, generat cu o frecvență de 30kHz și o amplitudine de circa ±12V. Forma sa repetitive și simetrică confirmă funcționarea corectă a generatorului și îl face potrivit pentru comparația în etapa de generare a semnalului PWM.

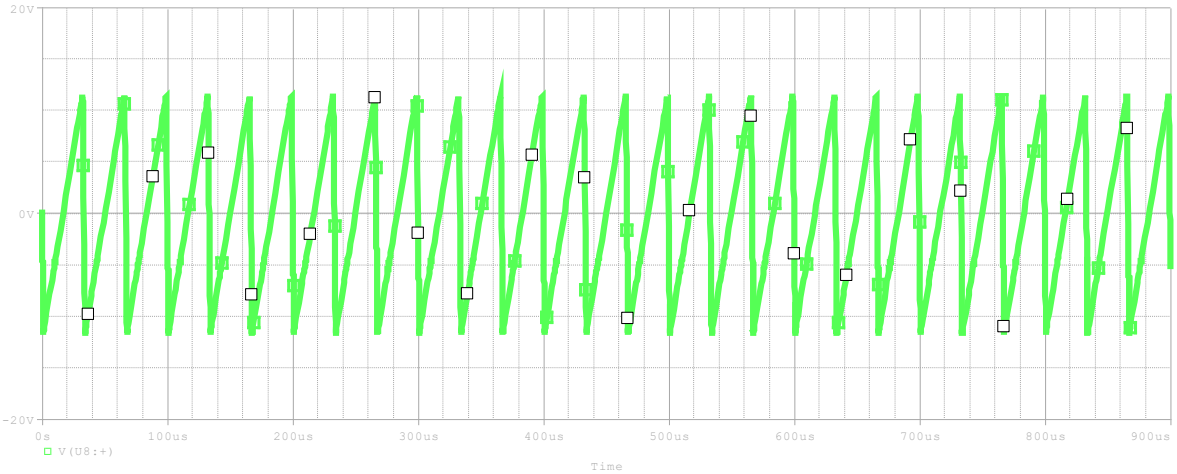

Figura 9: Ilustrarea semnalului dinte de fierăstrău

5.1.2. Semnalul PWM

Pentru a obține semnalul ilustrat din figura 10, potențiometrul de reglaj al factorului de umplerere (setf) și potențiometrul de reglaj al amplitudinii (seta) au fost setate la valoarea 1, corespunzătoare poziției maxime.

În această configurație, semnalul PWM rezultat prezintă o lățime mare a impulsurilor active(HIGH), corespunzătoare unui factor de umplere de aproximativ 70%.

Se observă o variație clară și repetitivă, specifică unui semnal PWM, iar amplitudinea maximă obținută este de aproximativ 7V, conform măsurătorii din figura 11.

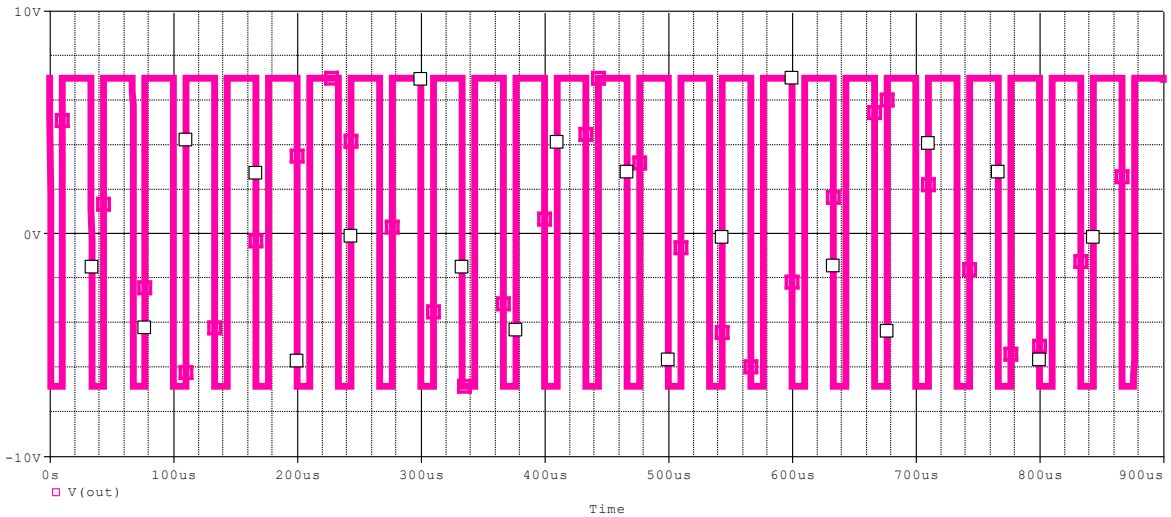

Figura 10: Ilustrarea semnalului PWM cu α=1

	Evaluate	Measurement	Value
	✔	DutyCycle(V(out))	707.51581m
	✔	Max(V(out))	7.01510

Figura 11: Valorile obținute pentru α=1

Pentru a obține semnalul ilustrat in figura 12, potențiometrul de reglaj al factorului de umplerere (setf) și potențiometrul de reglaj al amplitudinii (seta) au fost setate la valoarea 0, corespunzătoare poziției minime.

În această configurație, semnalul PWM rezultat prezintă o lățime redusă a impulsurilor active(HIGH), corespunzătoare unui factor de umplere de aproximativ 50%.

De asemenea, amplitudinea semnalului este limitată, valoarea maximă măsurată fiind de aproximativ 1,5V, conform măsurătorii din figura 13.

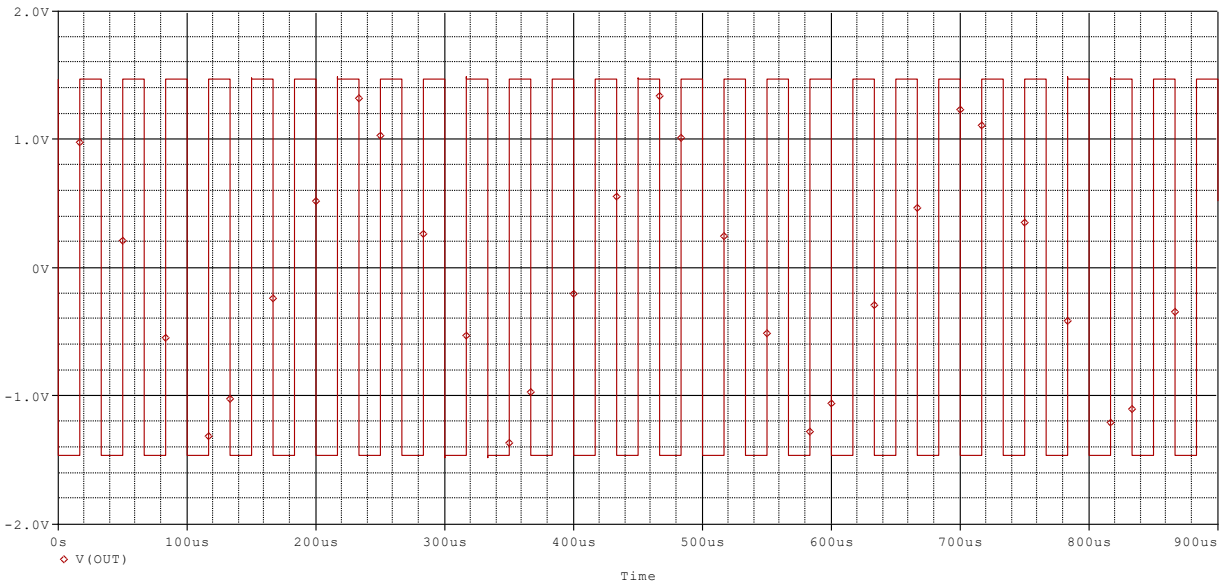

Figura 12: Ilustrarea semnalului PWM cu α=0

	Evaluate	Measurement	Value
	✔	DutyCycle(V(out))	505.35436m
	✔	Max(V(out))	1.49205
▶	✔	1/ Period(V(C1:2))	30.00206k

Figura 13: Valorile obținute pentru α=0

Rezultatele obținute în urma simulărilor din domeniul timp demonstrează că circuitul generează un semnal PWM stabil și corect funcțional. Forma de undă este clar definită, iar comutarea între nivelurile logice are loc precis, în funcție de tesiunea de referință. Acest lucru confirmă că întregul lanț de generare, reglare și izolare a semnalului PWM funcționează conform cerințelor proiectate.

5.2. Analiza parametrică

Anliza parametrică este o metodă utilă în simularea circuitelor electronice, permițând observarea comportamentului unui sistem in funcție de variația controlată a unui anumit parametru. Această analiză este esențială pentru a evalua sensibilitatea circuitului și pentru a verifica dacă aceasta funcționeză corect pe întreg domeniul de reglaj dorit.

Primul pas pentru realizarea unei analize parametrice este definirea variabilei care va fi analizată. În cazul acestui proiect, parametrii utilizați au fost “setfu” (pentru reglajul factorului de umplere) și “seta” (pentru reglajul amplitudinii semnalului PWM).

Al doilea pas constă in activarea opțiunii “Parametric Sweep” din fereastra de simulare, alegerea tipului de variabilă (în acest caz, un parametru global) si stabilirea intervalului de variație și a pasului de incrementare.

Analiza a fost configurată să ruleze in regim “Time Domain”, cu un timp total de simulare de 300µs și un pas maxim de integrare de 10µs, asigurând astfel o reprezentare clară si detaliată a formelor de undă.

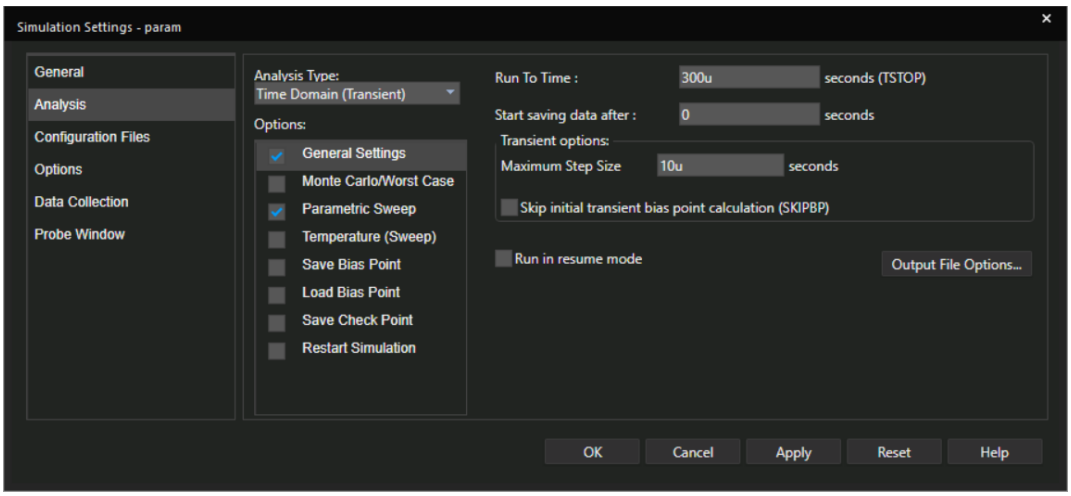

Figura 14: Setarea analizei parametrice-Time Domain

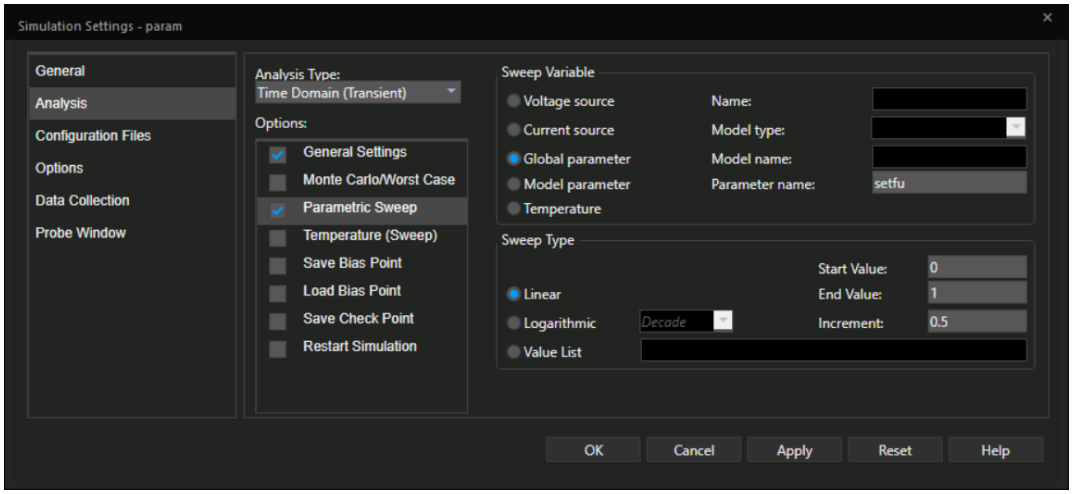

Figura 15: Setarea analizei parametrice-Parametric Sweep

5.2.1. Analiza parametrică pentru factorul de umplere

În urma simulării parametrice, rezultatele obținute cofirmă funcționarea corectă a reglajului factorului de umplere al semnalului PWM. În figura 16 se disting două grafice:

- Graficul superior evidențiază variația factorului de umplere(DutyCycle(V(out)) în funcție de parametrul "setfu". Se observă o creștere aproape liniară a acestuia, de la aproximativ 50% (pentru setfu=0) până la aproximativ 70% (pentru setfu=1). Această evoluție reflectă reglajul dorit și confirmă corelația directă dintre poziția potențiometrului și durata impulsurilor active din semnalul PWM.
- Graficul inferior prezintă semnalul PWM propiu-zis în domeniul timp, pentru diferite valori ale parametrului setfu(0 sau 1). Se observă clar variația lățimii impulsurilor: pentru valori mai mici ale parametrului, semnalul este activ pentru intervalele mai scurte, iar pentru valori mai mari, durata semnalului active crește semnificativ.

Prin această analiză, se validează funcționarea optimă a etajului de reglaj al factorului de umplere. Reglajul este realizat eficient, iar forma semnalului PWM se modifică exact în conformitate cu teoria. Astfel, circuitul permite obținerea unui semnal PWM cu factor de umplere variabil, esențial pentru aplicațiile de comandă în care este necesară reglarea energiei livrate către sarcină.

În figura 17 se pot observa valorile numerice ale factorului de umplere pentru trei cazuri distincte ale parametrului setfu(0; 0,5; 1). Aceste rezultate confirmă variația progresivă și liniară a factorului de umplere, în concordanță cu evoluția semnalelor PWM observate anterior în analiza parametrică.

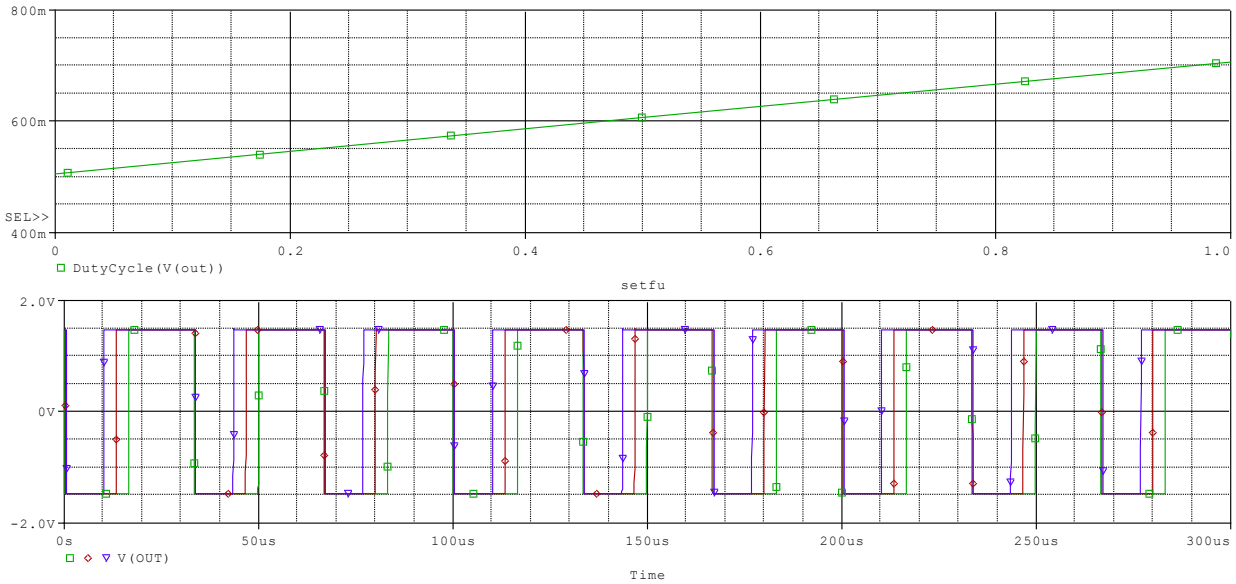

Figura 16: Variațiile factorului de umplere ale semnalului PWM

	Evaluate	Measurement	1	2	3
▶	☑	DutyCycle(V(out))	505.33773m	606.65044m	706.28589m

Figura 17: Variațiile factorului de umplere

5.2.2. Analiza parametrică pentru amplitudine

Pentru a observa infleunța valorii potențiometrului de reglaj al amplitudinii (seta) asupra semnalului PWM, s-a realizat o analiză parametrică similară celei efectuate pentru factorul de umplere. În cadrul acestei simulări, parametrul seta a fost variat între 0 și 1, iar rezultatele sunt prezentate în figura de mai jos.

- Graficul superior evidențiază evoluția valorii maxime a semnalului PWM in funcție de "seta". Se observă o creștere aproape liniară a amplitudinii de la aproximativ 1V până la 7 V, în concordanță cu relația teoretică stabilită anterior. Această variație confirm faptul că divizorul de tensiune utilizat în montajul de reglaj al amplitudinii funcționeaza corect.
- Graficul inferior ilustrează forma semnalului PWM în domeniul timp, pentru mai multe valori ale parametrului "seta". Se observă cum semnalul rămâne constant ca frecvență și factor de umplere, în timp ce amplitudinea acestuia crește progresiv.

În figura 19 se observă valorile amplitudinii maxime pentru diferite setări ale paramtrului "seta". S-au extras valorile maxime ale semnalului PWM pentru trei cazuri:

- seta=0 => amplitudine ≅1.48V
- seta=0.5 => amplitudine ≅4.22V
- seta=1 => amplitudine ≅6.96V

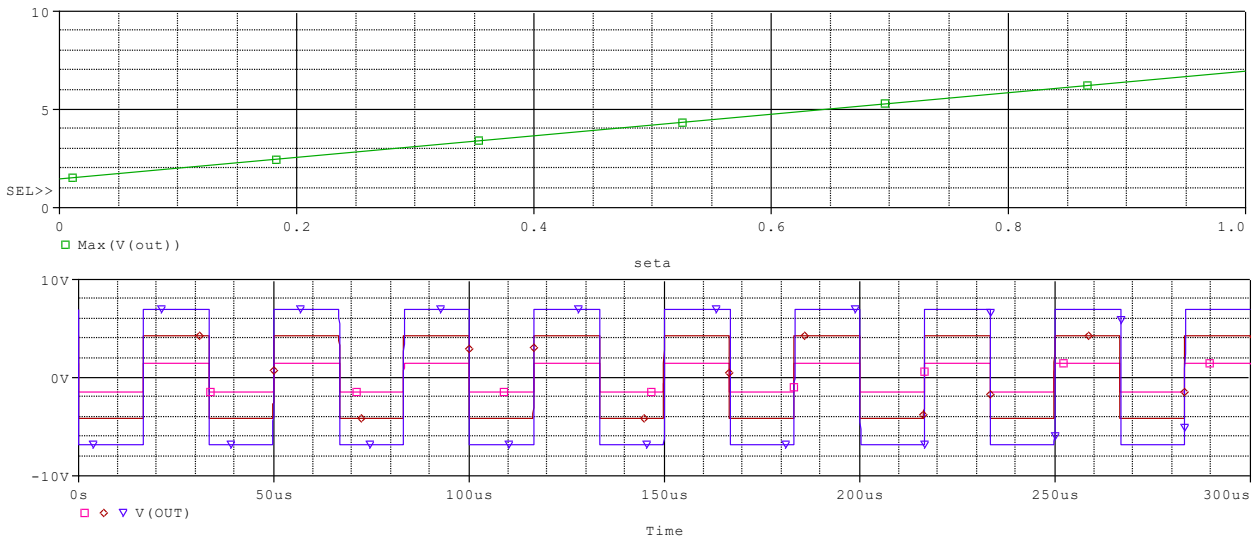

Figura 18: Variațiile amplitudinii semnalului PWM

	Evaluate	Measurement	1	2	3
	☑	Max(V(out))	1.47947	4.21707	6.96302

Figura 19: Variațiile amplitudinii

Analiza parametrică evidențiază creșterea progresivă a amplitudinii semnalului PWM odată cu variația potențiometrului "seta", conform așteptărilor teoretice. Fiecare curbă din graficul temporal corespunde unei valori diferite ale acestui parametru, ilustrând modul în care reglajul influențează direct tensiunea de vârf.

5.3. Analiza Monte Carlo

Pentru a evalua influența toleranțelor componentelor asupra funcționării circuitului PWM, a fost utilizată o analiză de tip Monte Carlo. Această simulare permite observarea variațiilor rezultate în urma modificărilor aleatorii ale valorilor componentelor, în limitele specificate de toleranță.

In figura 20 sunt prezentate setările utilizate pentru această analiză:

- Analysis Type:
  Time Domain-pentru a evalua comportamentul circuitului in timp
- Monte Carlo:
  - Number of runs: 5 => simularea se repetă de 5 ori, fiecare rulare având valori diferite ale componentelor în funcție de distribuția aleasă.
  - Use Distribution: Uniform => valorile se distibuie uniform în intervalul definit de toleranță
  - Random number seed:200 => pentru a asigura reproductibilitatea rezultatelor

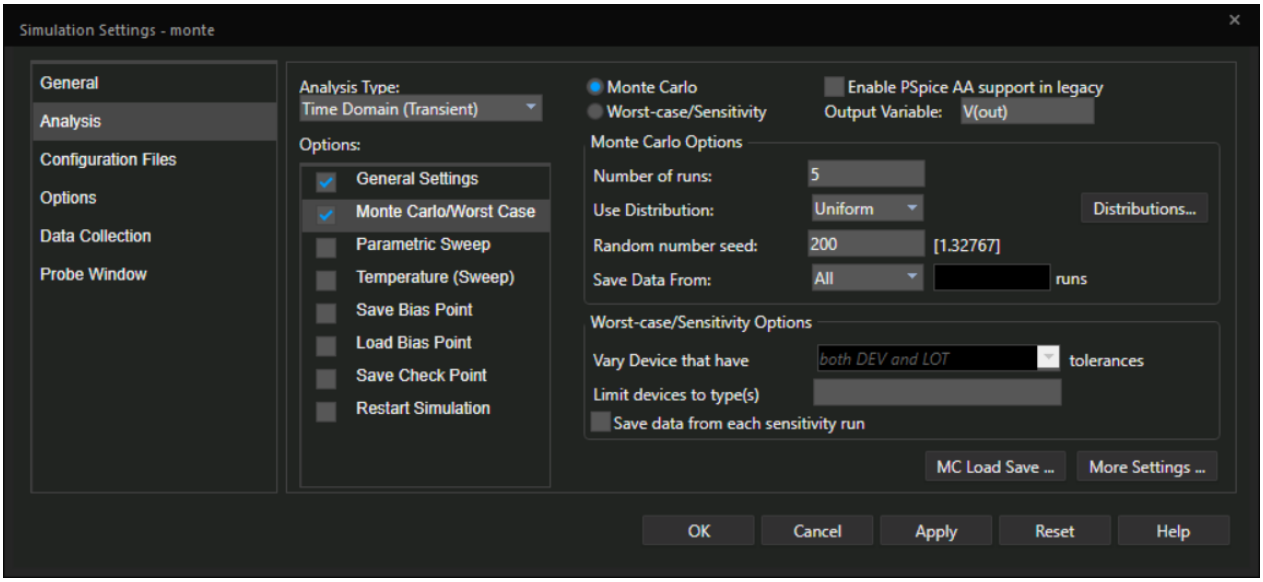

Figura 20: Setarea analizei Monte-Carlo

Rezultatul analizei Monte Carlo din figura 21 evidențiază faptul că semnalul PWM generat își păstrează forma corectă chiar și în prezența variațiilor aleatorii ale componentelor, cauzate de toleranțele acestora. Diferențele minore apărute între semnale, vizibile prin decalaje ușoare ale fronturilor, nu afectează semnificativ funcționarea circuitului.

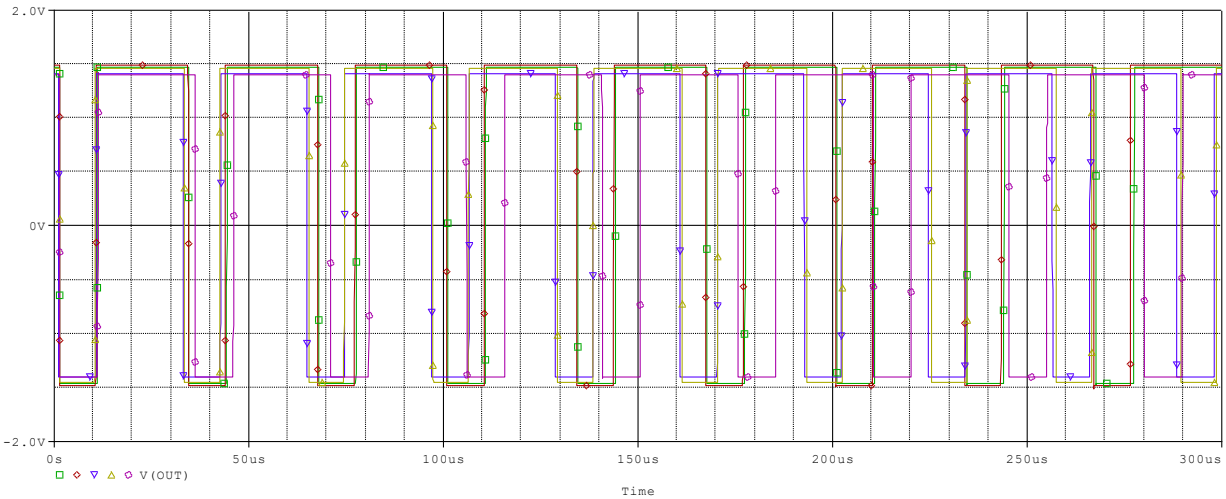

Figura 21: Rezultatele analizei Monte Carlo pentru α=0

Histograma amplitudinii din figura 22 evidențiază distribuția valorilor maxime ale semnalului PWM obținute în urma a 5 rulări ale analizei Monte Carlo, cu variații ale componentelor în limitele toleranțelor specificate. Se observă o variație redusă a amplitudinii, cu o valoare medie de 1.45683 V, apropiată de valoarea așteptată (1.5 V), și o abatere standard mică (σ = 0.04232 V), ceea

ce indică o bună stabilitate. Diferențele mici între valorile extreme și mediană confirmă comportamentul consistent al circuitului, chiar în prezența variațiilor parametrilor

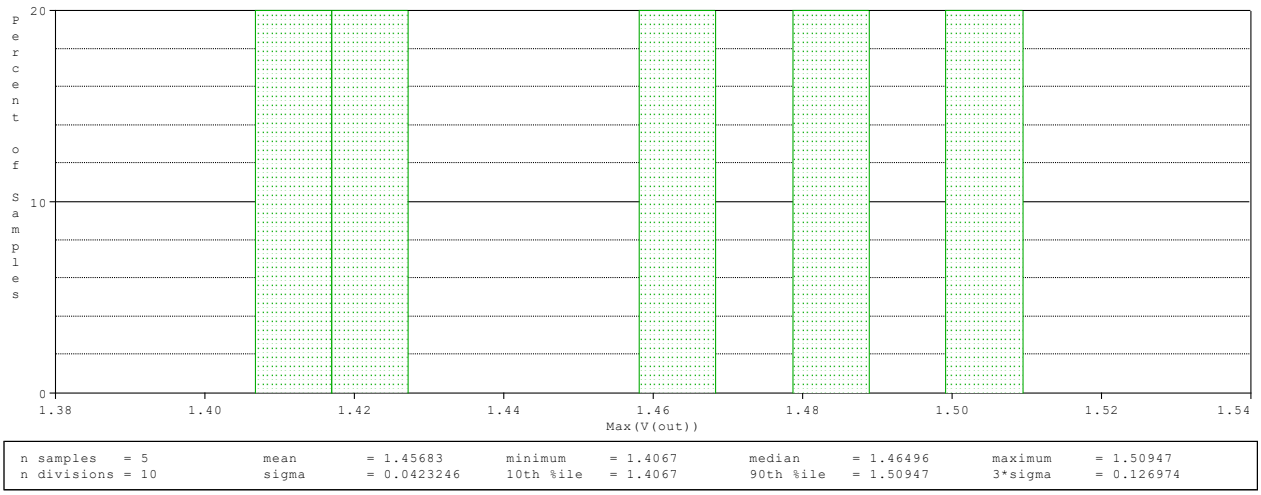

Figura 22: Histograma amplitudinii de 1.5V

Histograma obținută pentru factorul de umplere din figura 23 reflectă distribuția valorilor rezultate în urma simulării Monte Carlo cu 5 rulări. Valoarea medie obținută este de aproximativ 0,5607, ceea ce indică o variație redusă față de valoarea nominală (0,5), confirmând stabilitatea circuitului.

Valoarea extremă minimă și maximă sunt de 0.4967 și 0.5178, iar deviația standard este de 0.00839, ceea ce înseamnă ca 99.7% dintre valori se încadrează într-o bandă de doar +/-0.025, deci circuitul păstrează o precizie ridicată în generarea semnalului PWM chiar și în prezența variațiilor componentelor.

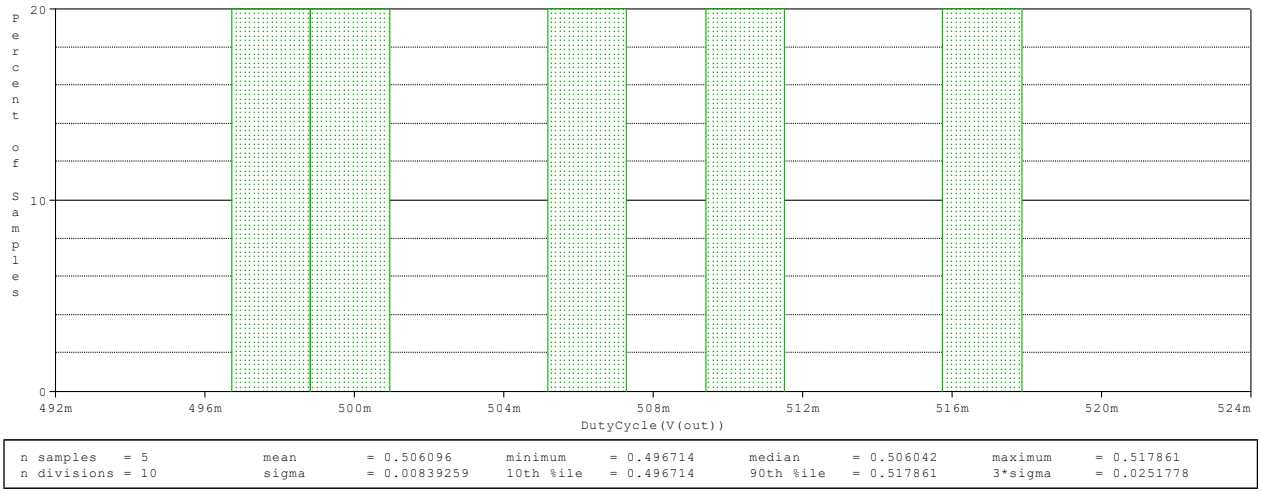

Figura 23: Histograma factorului de umplere 0.5

În același mod, se vor interpreta histograma amplitunii de 7V și histograma factorului de umplere de 0.7V, prezentate in figurile 24, 25, respectiv 26.

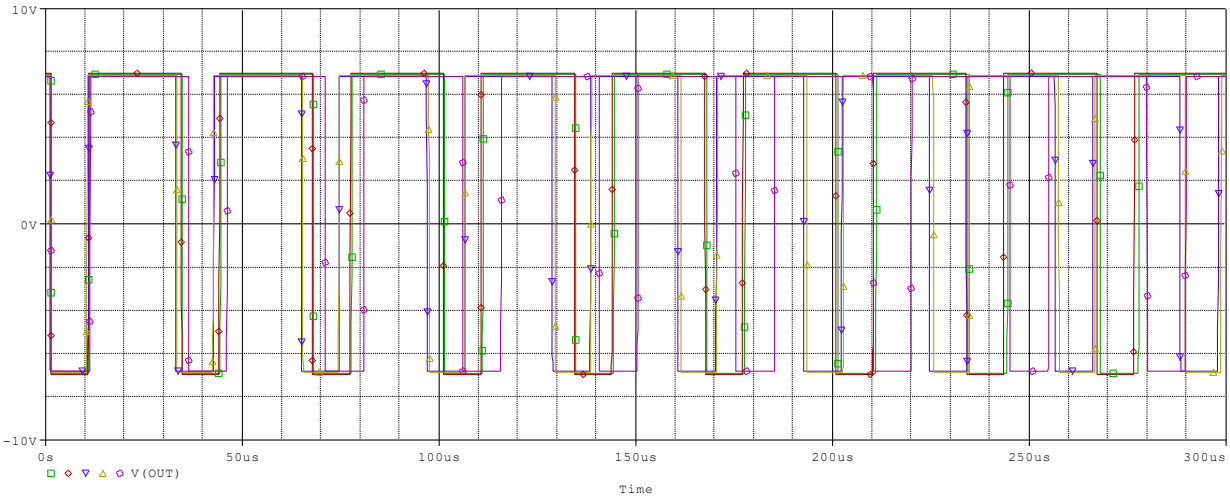

Figura 24: Rezultatele analizei Monte Carlo pentru α=1

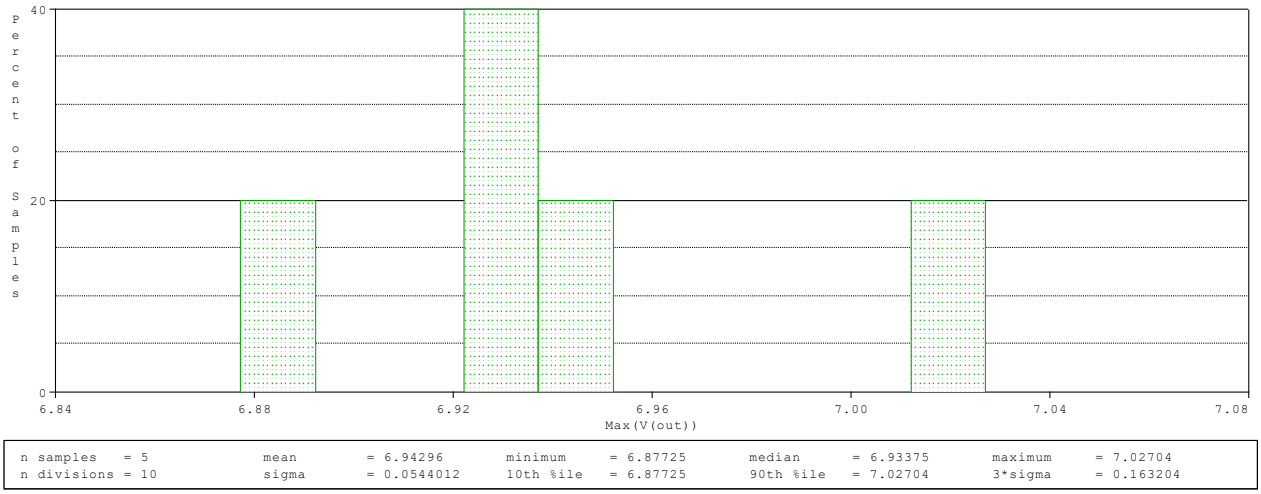

Figura 25: Histograma amplitudinii de 7V

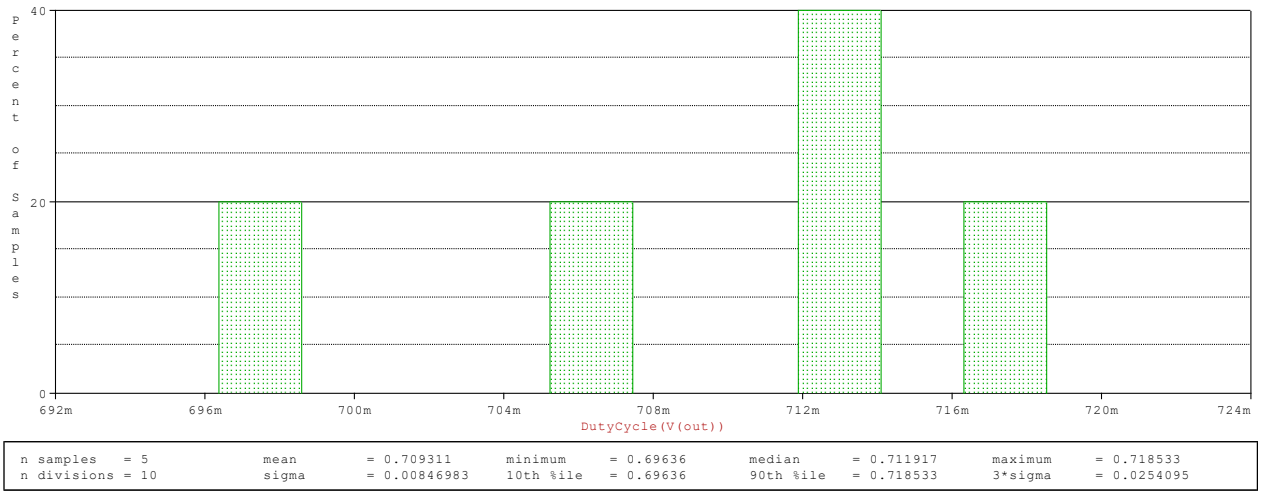

Figura 26: Histograma factorului de umplere de 0.7

5.4. Analiza Worst Case

În vederea analizei Worst-Case s-au urmat aceiași pași ca în cadrul analizei Monte Carlo, cu mențiunea că a fost selectată opțiunea Worst-case/Sensitivity.

Pentru a evalua comportamentul circuitului în condiții extreme, a fost utilizată analiza de tip Worst Case. Această simulare permite identificarea scenariilor cele mai defavorabile generate de abaterile toleranțelor componentelor, evidențiind modul în care acestea pot afecta perfomanțele esențiale ale semnalului PWM, cum ar fi amplitudinea și factorul de umplere.

În figura prezentată (27) se observă mai multe forme de undă ale semnalului PWM, corespunzătoare configurațiilor limită ale valorilor componentelor, impuse de toleranțele specificate. Se poate remarca faptul că, deși apar ușoare variații ale amplitudinii și factorului de umplere, semnalul păstrează forma dorită, repetitivă și caracteristicile esențiale necesare funcționării corecte.

Aceste rezultate confirmă că circuitul este robust și functioneză corespunzător chiar și în condiții extreme, ceea ce validează alegerea și dimensionarea componentelor.

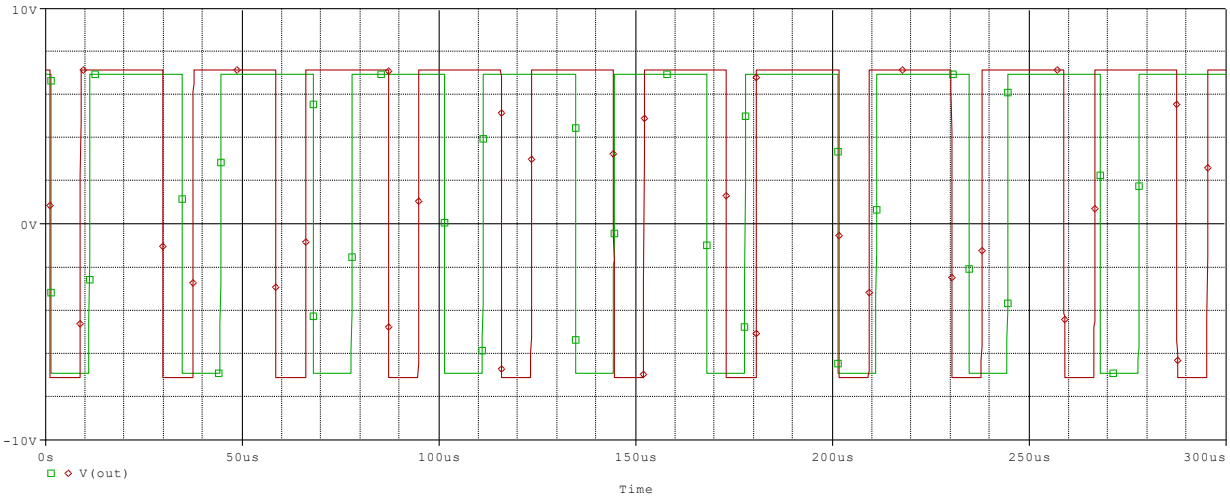

Figura 27: Rezultatul analizei Worst Case

În urma simulării de tip Worst Case, simulatorul a identificat combinația de valori ale componentelor care generează cea mai mare abatere de la comportamentul nominal al circuitului.

În partea stângă din figura 28 se regăsește lista componentelor afectate, precum și noile valori impuse de simulator pentru obținerea acestui scenariu extrem. Se observă:

- Componentele R2, R3, R4, R6, R7, R11, R19 au fost diminuate cu 5% față de valoarea nominală (toleranță -5%);
- Componentele R5 și R8 au fost crescute cu 5% (toleranță +5%);
- Condensatorul C1 a fost de asemenea redus la 90% din valoarea sa nominală.

În partea dreaptă, sumarul Worst Case evidențiază:

- Mean Deviation = 14.045: abaterea medie a rezultatului față de valorile nominale;
- Maximum Deviation a fost înregistrată la T = 69.84 μs, unde ieșirea a fost cu 14.045 unități mai mare decât valoarea așteptată, reprezentând +104% din valoarea de referință.

WORST CASE ALL DEVICES

Device	MODEL	PARAMETER	NEW VALUE	
C_C1	C_C1	C	.9	(Decreased)
R_R3	R_R3	R	.95	(Decreased)
R_R5	R_R5	R	1.05	(Increased)
R_R2	R_R2	R	.95	(Decreased)
R_R4	R_R4	R	.95	(Decreased)
R_R7	R_R7	R	.95	(Decreased)
R_R6	R_R6	R	.95	(Decreased)
R_R1	R_R1	R	.95	(Decreased)
R_R8	R_R8	R	1.05	(Increased)
R_R19	R_R19	R	.95	(Decreased)

WORST CASE SUMMARY

Mean Deviation = 14.045
Sigma = 0

RUN MAX DEVIATION FROM NOMINAL

WORST CASE ALL DEVICES
14.045 higher at T = 69.8410E-06
(-104 % of Nominal)

Figura 28: Interpretarea rezultatelor Worst Case

6. Anexe

Standard Resistor Values (±5%)						
1.0	10	100	1.0K	10K	100K	1.0M
1.1	11	110	1.1K	11K	110K	1.1M
1.2	12	120	1.2K	12K	120K	1.2M
1.3	13	130	1.3K	13K	130K	1.3M
1.5	15	150	1.5K	15K	150K	1.5M
1.6	16	160	1.6K	16K	160K	1.6M
1.8	18	180	1.8K	18K	180K	1.8M
2.0	20	200	2.0K	20K	200K	2.0M
2.2	22	220	2.2K	22K	220K	2.2M
2.4	24	240	2.4K	24K	240K	2.4M
2.7	27	270	2.7K	27K	270K	2.7M
3.0	30	300	3.0K	30K	300K	3.0M
3.3	33	330	3.3K	33K	330K	3.3M
3.6	36	360	3.6K	36K	360K	3.6M
3.9	39	390	3.9K	39K	390K	3.9M
4.3	43	430	4.3K	43K	430K	4.3M
4.7	47	470	4.7K	47K	470K	4.7M
5.1	51	510	5.1K	51K	510K	5.1M
5.6	56	560	5.6K	56K	560K	5.6M
6.2	62	620	6.2K	62K	620K	6.2M
6.8	68	680	6.8K	68K	680K	6.8M
7.5	75	750	7.5K	75K	750K	7.5M
8.2	82	820	8.2K	82K	820K	8.2M
9.1	91	910	9.1K	91K	910K	9.1M

Figura 29: Valori standardizate pentru rezistențe

Symbol	Parameter	Conditions	Typ (Note 5)	LM7171AI Limit (Note 6)	LM7171BI Limit (Note 6)	Units
V_{OS}	Input Offset Voltage		0.2	1 **4**	3 **7**	mV max
TC V_{OS}	Input Offset Voltage Average Drift		35			μV/°C
I_B	Input Bias Current		2.7	10 **12**	10 **12**	μA max
I_{OS}	Input Offset Current		0.1	4 **6**	4 **6**	μA max
R_{IN}	Input Resistance	Common Mode	40			MΩ
		Differential Mode	3.3			
R_O	Open Loop Output Resistance		15			Ω
CMRR	Common Mode Rejection Ratio	V_{CM} = ±10V	105	85 **80**	75 **70**	dB min
PSRR	Power Supply Rejection Ratio	V_S = ±15V to ±5V	90	85 **80**	75 **70**	dB min
V_{CM}	Input Common-Mode Voltage Range	CMRR > 60 dB	±13.35			V
A_V	Large Signal Voltage Gain (Note 7)	R_L = 1 kΩ	85	80 **75**	75 **70**	dB min
		R_L = 100Ω	81	75 **70**	70 **66**	dB min
V_O	Output Swing	R_L = 1 kΩ	13.3	13 **12.7**	13 **12.7**	V min
			−13.2	−13 **−12.7**	−13 **−12.7**	V max
		R_L = 100Ω	11.8	10.5 **9.5**	10.5 **9.5**	V min
			−10.5	−9.5 **−9**	−9.5 **−9**	V max
	Output Current (Open Loop)	Sourcing, R_L = 100Ω	118	105 **95**	105 **95**	mA min

Symbol	Parameter	Conditions	Typ (Note 5)	LM7171AI Limit (Note 6)	LM7171BI Limit (Note 6)	Units
SR	Slew Rate (Note 9)	A_V = +2, V_{IN} = 13 V_{PP}	4100			V/μs
		A_V = +2, V_{IN} = 10 V_{PP}	3100			
	Unity-Gain Bandwidth		200			MHz
	−3 dB Frequency	A_V = +2	220			MHz
ϕ_m	Phase Margin		50			Deg
t_s	Settling Time (0.1%)	A_V = −1, V_O = ±5V R_L = 500Ω	42			ns
t_p	Propagation Delay	A_V = −2, V_{IN} = ±5V, R_L = 500Ω	5			ns
A_D	Differential Gain (Note 10)		0.01			%
ϕ_D	Differential Phase (Note 10)		0.02			Deg
	Second Harmonic (Note 12)	f_{IN} = 10 kHz	−110			dBc
		f_{IN} = 5 MHz	−75			dBc
	Third Harmonic (Note 12)	f_{IN} = 10 kHz	−115			dBc
		f_{IN} = 5 MHz	−55			dBc
e_n	Input-Referred Voltage Noise	f = 10 kHz	14			$\frac{nV}{\sqrt{Hz}}$
i_n	Input-Referred Current Noise	f = 10 kHz	1.5			$\frac{pA}{\sqrt{Hz}}$

Figura 30: Datasheet LM7171AIN

7. Bibliografie

[5] https://ch00ftech.com/wp-content/uploads/2012/05/resistorsandcaps.pdf

https://www.electronics-tutorials.ws/resources/standard-resistor-values.html

https://www.electronics-tutorials.ws

[6] Amplificator operațonal- LM7171AIN

Cursuri și laboratoare-Circuite Electronice Fundamentale

Cursuri și laboratoare-Tehnici CASD